CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

$A^2 = I$: trace, et dimension du commutant

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = I_n$.

1. Montrer que $\operatorname{tr}(A) \equiv n \pmod 2$.
2. Montrer que $|\operatorname{tr}(A)| \leqslant n-2$ si $A \neq I_n$ et $A \neq -I_n$.
3. On note $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : AM = MA\}$. Montrer que $\dim C(A)$ a la même parité que n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$ annule A : A est la matrice d'une symétrie.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser en $\operatorname{diag}(I_s, -I_{n-s})$, puis décrire le commutant par blocs.

Corrigé

1. Q1 · Diagonalisation

$X^2-1=(X-1)(X+1)$ est scindé à racines simples et annule A : A est diagonalisable, $\operatorname{Sp}(A) \subset \{-1,1\}$. Avec $s = \dim E_1(A)$:

$$A = PDP^{-1}, \qquad D = \operatorname{diag}(I_s, -I_{n-s}).$$

2. Q1 · La trace

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} D = \underbrace{1+\cdots+1}_{s} + \underbrace{(-1)+\cdots+(-1)}_{n-s}$$

$$= s - (n-s) = 2s - n = n + 2(s-n).$$

$$\operatorname{tr} A \equiv n \pmod 2.$$

3. Q2 · Encadrement

Si $s = n$, $A = PI_nP^{-1} = I_n$; si $s = 0$, $A = -I_n$. Donc si $A \neq \pm I_n$: $1 \leqslant s \leqslant n-1$, et

$$\operatorname{tr} A = 2s - n \in [\,2-n,\ n-2\,].$$

$$|\operatorname{tr} A| \leqslant n-2.$$

4. Q3 · Se ramener à D

On pose $M' = P^{-1}MP$. Alors

$$AM = MA \iff PDP^{-1}PM'P^{-1} = PM'P^{-1}PDP^{-1}$$

$$\iff PDM'P^{-1} = PM'DP^{-1} \iff DM' = M'D.$$

5. Q3 · Calcul par blocs

$$DM' = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & -I_{n-s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ -M_{21} & -M_{22} \end{pmatrix}, \qquad M'D = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{12} \\ M_{21} & -M_{22} \end{pmatrix}.$$

Égalité : $M_{12} = -M_{12}$ et $M_{21} = -M_{21}$, donc $M_{12} = 0$ et $M_{21} = 0$. Ainsi

$$C(A) = \left\{ P \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} P^{-1} : B_1 \in \mathcal{M}_s(\mathbb{R}),\ B_2 \in \mathcal{M}_{n-s}(\mathbb{R}) \right\}.$$

6. Q3 · La dimension

L'application $(B_1, B_2) \mapsto P \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} P^{-1}$ est linéaire, d'image $C(A)$, et injective (si l'image est nulle, on multiplie par P^{-1} et P : $B_1 = 0$, $B_2 = 0$). Donc

$$\dim C(A) = s^2 + (n-s)^2$$

$$= n^2 - 2ns + 2s^2 \equiv n^2 \pmod 2.$$

Et $n^2 \equiv n \pmod 2$ (n et n^2 ont même parité). Donc

$$\dim C(A) \equiv n \pmod 2.$$

Le piège

Oublier que A est diagonalisable : sans cela, on ne peut pas décrire $C(A)$ par blocs.

La méthode

Commutant d'une matrice diagonalisable : se ramener à D diagonale par blocs $\lambda_k I_{m_k}$; une matrice commute avec D si et seulement si elle est diagonale par blocs.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

  $$u \text{ diagonalisable} \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

  Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.

- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$